

Proyecto Intermodular

Aplicación *Shreg*

TETYANA YAKUBOVYCH SEMASH
DAW 1 – junio 2026
IES LA SENIA

Sumario

1. Descripción del proyecto.....	3
1.1 Finalidad y objetivos.....	3
1.2 Descripción funcional general.....	3
1.3 Requisitos técnicos y funcionales.....	3
1.4 Funcionalidades implementadas.....	4
1.5 Usuarios finales.....	4
1.6 Casos de uso.....	5
2. Stack tecnológico.....	5
2.1 Esquema funcional del sistema (representación gráfica).....	5
2.2 Componentes de frontend y backend.....	6
2.3 Tecnologías empleadas.....	6
2.4 Puertos TCP utilizados y justificación de su uso.....	7
2.5 Consideraciones de arquitectura y seguridad de red.....	7
3. Identidad Visual y Diseño.....	8
3.1 Logotipo.....	8
3.2 Prototipo de la interfaz mediante Figma.....	8
4. Plan de negocio.....	10
4.1 Breve estudio de la viabilidad económica del proyecto.....	10
4.2 Análisis DAFO.....	10
4.3 Propuesta CAME derivada del análisis DAFO.....	11
5. Infraestructura y despliegue.....	11
5.1 Registro de un dominio DNS (simulación).....	11
5.2 Despliegue en AWS Academy utilizando EC2 y Docker.....	12
5.3 Instalación y configuración del certificado digital.....	13
5.4 Gestión del código fuente mediante un repositorio Git público.....	14
6. Política de copias de seguridad.....	15
6.1 Definición de la política de copias de seguridad (total e incremental).....	15
6.2 Procedimiento para la generación de una copia de la base de datos (dump SQL).....	15
6.3 Procedimiento para la recuperación de datos a partir de una copia de seguridad.....	16

1. Descripción del proyecto

1.1 Finalidad y objetivos

La finalidad de este proyecto es el desarrollo de una aplicación web que permita gestionar de forma rápida y organizada las peticiones realizadas por los huéspedes de un hotel.

Mediante esta herramienta, los clientes podrán solicitar diferentes servicios disponibles para la habitación desde su dispositivo móvil, sin necesidad de realizar llamadas telefónicas o desplazarse a recepción

La aplicación tiene como objetivo eliminar inconvenientes habituales como esperas para ser atendidos o incluso evitar las barreras de comunicación como puede ser el idioma. De esta manera los huéspedes podrán hacer sus solicitudes en cualquier momento y el personal podrá atenderlas en cuanto estén disponibles.

Gracias a esta aplicación se prevé una mejora de productividad y eficacia del personal al centralizar y organizar las peticiones en una única plataforma. Como resultado, se obtiene mayor satisfacción del cliente que cada vez busca más un servicio digitalizado.

Objetivos:

- Facilitar la comunicación entre huéspedes y personal del hotel
- Reducir tiempos de respuesta ante solicitudes de los clientes
- Centralizar las peticiones
- Seguimiento de estado de la solicitud
- Mejorar la satisfacción de los huéspedes
- Tener un historial de solicitudes para consultas y análisis

1.2 Descripción funcional general

La aplicación permitirá que los huéspedes alojados en el hotel, puedan realizar solicitudes de servicios del hotel: toallas adicionales, sábanas adicionales, papel higiénico, producto de cortesía (champú, gel, etc), agua, revisión TV, ...

Cada solicitud quedará registrada en la base de datos con información sobre la habitación, petición, categoría, fecha y hora y su estado.

El personal podrá visualizar las solicitudes pendientes y actualizar el estado de estas.

1.3 Requisitos técnicos y funcionales

El personal del hotel accederá a la aplicación mediante una plataforma web protegida mediante usuario y contraseña.

Por su parte, los huéspedes accederán a la aplicación escaneando un código QR situado en la habitación. No será necesario realizar ningún registro previo, ya que cada código QR estará asociado a una habitación concreta del hotel. De esta forma, cualquier huésped alojado en la habitación podrá realizar solicitudes, independientemente de quién figure como titular de la reserva.

La aplicación deberá permitir registrar nuevas solicitudes, consultar las ya existentes, actualizar el estado de las solicitudes, tener historial de peticiones atendidas y garantizar la seguridad de acceso al panel de recepción.

1.4 Funcionalidades implementadas

USUARIO (recepción)

- Inicio de sesión mediante autenticación de usuario y contraseña
- Consulta de peticiones recibidas y el detalle de estas
- Cambio de estado de las solicitudes (pendiente, en proceso o completada).

HABITACIÓN (huésped)

- Acceso mediante código QR asociado a cada habitación de hotel.
- Identificación de la habitación que realiza la solicitud

SERVICIO

- Visualización de los servicios disponibles
- Asociación de un servicio a una petición

PETICIÓN

- Creación de nuevas peticiones por huéspedes
- Selección de un servicio en una petición
- Registro automático de la fecha y hora de cada petición
- Almacenamiento de las peticiones en la BBDD
- Consulta estado de la petición (pendiente, en proceso o completada).

1.5 Usuarios finales

La aplicación está dirigida principalmente a dos tipos de usuarios:

- **Huéspedes del hotel:** que utilizan la aplicación para solicitar servicios de forma rápida desde su habitación mediante un código QR.
- **Personal del hotel:** principalmente recepcionistas, que utilizan la aplicación para consultar, gestionar y actualizar el estado de las solicitudes realizadas por los

huéspedes. La herramienta resulta especialmente útil en establecimientos donde el recepcionista trabaja solo durante determinados turnos, ya que permite centralizar las peticiones y gestionarlas de forma organizada. También, el sistema podría ser utilizado por personal de limpieza o mantenimiento para atender determinadas solicitudes.

1.6 Casos de uso

1) Realizar petición

El huésped accede a la aplicación mediante el código QR de su habitación, selecciona un servicio y envía la petición.

2) Consultar petición

El recepcionista accede al panel de administración y visualiza las solicitudes registradas por los huéspedes

3) Actualizar estado de petición

El recepcionista modifica el estado de una petición (de pendiente a en proceso, y a completada)

4) Consultar historial

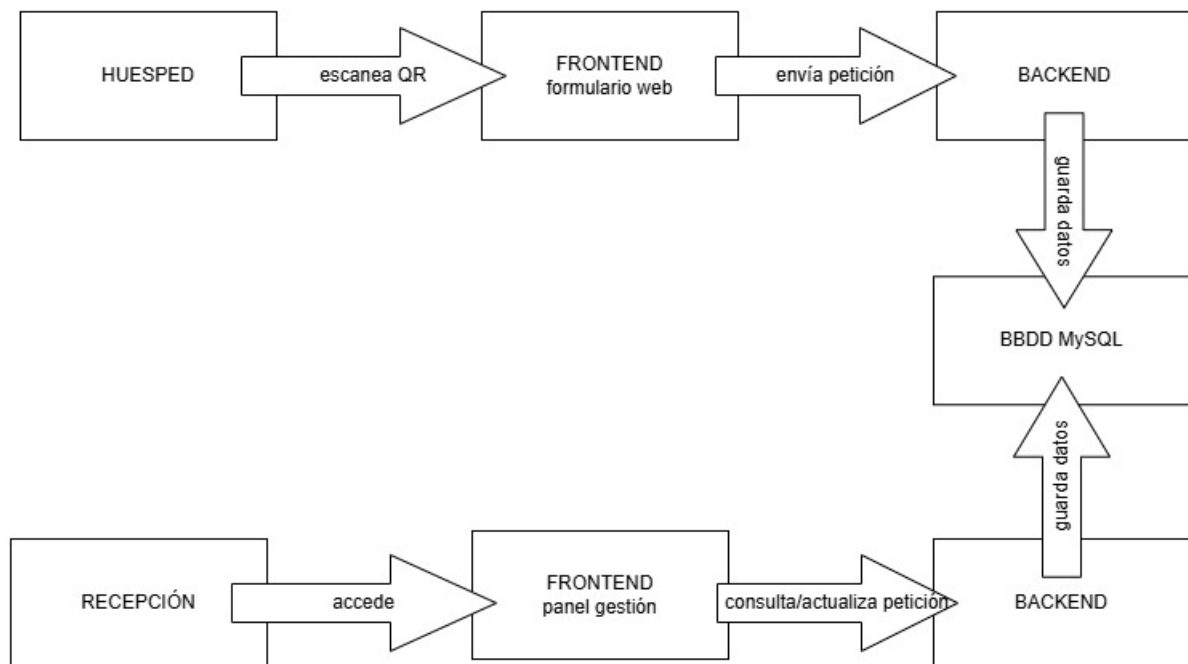
El recepcionista consulta peticiones gestionadas o por gestionar

5) Iniciar sesión

El personal introduce un usuario y contraseña para acceder al panel de gestión

2. Stack tecnológico

2.1 Esquema funcional del sistema (representación gráfica)



2.2 Componentes de frontend y backend

El frontend pertenece a la parte visible de la aplicación, accesible desde el navegador web. Incluye el formulario relleno por el huésped para hacer su petición desde la habitación y el panel de gestión usado por el personal de hotel para consultar las solicitudes recibidas.

El backend se encarga de la lógica interna de la aplicación. Recibe las peticiones desde el frontend, valida la información, la guarda en la base de datos y permite acceder a esta a los empleados de hotel y actualizar el estado de las peticiones.

2.3 Tecnologías empleadas

HTML: se ha utilizado para crear la estructura de las diferentes interfaces de usuario de la aplicación, como la página principal, el formulario de solicitudes y el panel de recepción.

CSS: se ha utilizado junto con HTML para definir el diseño y la apariencia visual de la aplicación, incluyendo colores, tamaños y distribución de elementos.

Java: es un lenguaje de programación. Se ha utilizado para dar lógica a la aplicación, definir como gestionar las solicitudes de los huéspedes.

Spring Boot: es un framework utilizado para crear aplicaciones web con el lenguaje Java. Gracias a este se ha creado la aplicación, implementando los controladores que gestionan

las peticiones de los usuarios y permiten acceder a la información guardada en la base de datos.

MySQL: es un sistema gestor de base de datos. Se ha utilizado para almacenar persistentemente la información de las solicitudes realizadas por los huéspedes.

Docker: permite empaquetar aplicaciones y sus dependencias en contenedores para luego desplegarlo en un entorno aislado, facilitando la instalación y ejecución del proyecto.

GitHub: se ha utilizado para almacenar el proyecto durante su desarrollo, controlar sus versiones y para más tarde clonarlo dentro de la instancia de AWS.

AWS: se ha utilizado para crear una instancia, asignarla a una IP elástica y desplegar la aplicación, para que los usuarios puedan acceder al sistema mediante un navegador web.

2.4 Puertos TCP utilizados y justificación de su uso

Se han utilizado los puertos TCP: 22, 80, 443, 8080, 3306.

- El puerto 22 para el servicio SSH, utilizado para la gestión remota de la instancia de AWS.
- El puerto 80 (HTTP), para acceder desde el navegador.
- El 443 que es el HTTPS, se ha utilizado para el acceso seguro a la aplicación mediante los certificados SSL.
- El puerto 8080, es el que se usa por defecto por la aplicación Spring Boot.
- Y por último, el 3306 para MySQL. Este se mantiene restringido para evitar accesos externos no autorizados al servidor de base de datos.

2.5 Consideraciones de arquitectura y seguridad de red

La aplicación está desarrollada en tres capas: presentación, lógica y base de datos.

La capa de presentación está compuesta por las interfaces web de los usuarios desarrolladas en HTML+CSS. La capa de la lógica está formada por Java+Spring Boot y la última se encarga de la persistencia de datos mediante MySQL.

Para que el despliegue sea rápido y cómodo, se utilizan los contenedores Docker, donde se pueden separar cada capa, simplificando la actualización y mantenimiento de la aplicación.

En cuanto a la seguridad, el acceso al gestor del servidor se realiza mediante SSH, mientras que los usuarios acceden a través del navegador web.

Las credenciales de acceso a la base de datos están guardadas en un archivo .env. Es decir, no están integradas en el código fuente reduciendo los ataques a la red.

El uso de GitHub permite mantener un historial de cambios del proyecto, facilita la recuperación de versiones anteriores en el caso de necesitarlo. Y por último, el despliegue en AWS da una infraestructura estable para la aplicación.

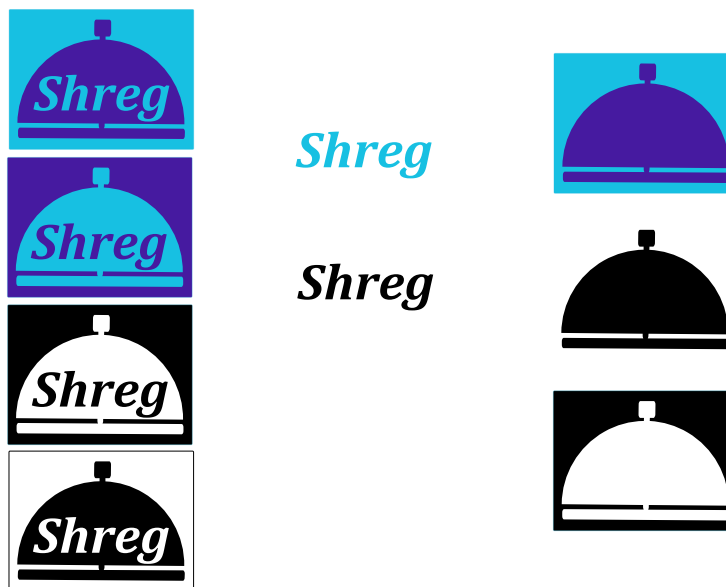
3. Identidad Visual y Diseño

3.1 Logotipo

El diseño está formado por una campanilla/timbre que suele simbolizar el servicio de atención al cliente en un hotel. La campanilla esta diseñada de forma simplificada con el nombre de la aplicación sobre esta.

Los colores elegidos son de tono azul turquesa claro y azul-violeta oscuro para dar contraste. Transmiten seguridad, eficiencia, comunicación y al mismo tiempo innovación.

A continuación el logo en varias versiones de colores y desglosado por partes y colores:



3.2 Prototipo de la interfaz mediante Figma

Log in

Log in

Shreg

Numero de habitación: ____

SERVICIO

SERVICIO

SERVICIO

SERVICIO

SERVICIO

SERVICIO

Shreg

PETICIONES

ID	HABITACIÓN	PETICIÓN	ESTADO	FECHA/HORA	ACCIÓN

4. Plan de negocio

4.1 Breve estudio de la viabilidad económica del proyecto

La aplicación tiene costes económicos reducidos, ya que se ha desarrollado con tecnologías gratuitas.

Los principales costes que tendría serían los de alojamiento de la aplicación en un servidor, el registro de un dominio y el mantenimiento evolutivo del software.

A cambio, la aplicación permite gestionar con más facilidad los servicios solicitados por lo huéspedes, por lo tanto, sería una inversión baja en comparación con los beneficios que puede aportar.

4.2 Análisis DAFO

Debilidades

- Requiere una buena conexión a internet
- El personal necesita adaptarse al uso y trabajo con nueva herramienta
- Huéspedes tradicionales con preferencia de servicio tradicional
- Funcionalidades limitadas

Amenazas

- Competencia creciente con servicios más completos
- Medidas legales de protección de datos
- Posibles fallos del servidor o problemas de conexión
- La aplicación dependerá del sector turístico, que puede estar afectado (ejemplo pandemia)
- Se necesitan actualizaciones constantes para estar al día del mercado

Fortalezas

- Innovación tecnológica, haciendo un servicio tradicional más modernizado, digitalizado y
- sostenible
- Clientes más satisfechos: evita esperas al teléfono y errores en la comunicación
- Interfaz sencilla

Oportunidades

- Digitalización del sector turístico
- Interés de cadenas hoteleras para mejorar la experiencia de los clientes
- Posibles cooperaciones con otras aplicaciones
- Autoservicio y sostenibilidad
- Posibilidad de ampliar funcionalidades en futuras versiones
- Expansión, ya que se puede adaptar a otros tipos de negocio.

4.3 Propuesta CAME derivada del análisis DAFO

Estrategias CAME consiste en

Corregir las debilidades:

- Formación del personal a través de tutoriales (se pueden incluir en la misma aplicación)
- Añadir nuevas funcionalidades
- Añadir seguimiento de pedido para la interfaz del huésped

Afrontar las amenazas:

- Asegurarse del cumplimiento legal y de que no hay riesgo de filtración de datos adoptando
- las medidas de ciberseguridad
- Ampliación de sector, no solo a hoteles
- Programar las actualizaciones periódicas

Mantener las fortalezas:

- Mantenerse al día en la digitalización hotelera añadiendo nuevas funciones
- Mantener una interfaz sencilla e intuitiva
- Usar datos recopilados de los pedidos anteriores para mejoras

Explorar las oportunidades:

- Promocionar la aplicación como una solución para las gestiones sostenibles
- Desarrollar planes para cooperar con cadenas hoteleras u otras aplicaciones relacionadas
- Integrar notificaciones
- Incorporar varios idiomas

5. Infraestructura y despliegue

5.1 Registro de un dominio DNS (simulación)

Dominio elegido: www.shreg.com, ya al tener la aplicación disponible en varios idiomas, podemos optar por la expansión del producto a otros países.

Haz despegar tu proyecto digital con shreg.com, ¡único y fácil!

DOMINIO PREMIUM

DOMINIO VERIFICADO

shreg.com

a tan solo 356,49 €/mes o

4.277,87 €

Comprar ahora

Alquila para comprar

Llama al +34 91 198 05 24 para recibir asistencia

Por qué es genial

Perspectivas de dominios

DOMINIO PREMIUM

Compra ahora a este precio o alquila para comprar.

[Más información](#)

Pero para realizar el trabajo se ha utilizado el dominio yatat.es, asignandole el subdominio shreg: shreg.yatat.es, ya que mas adelante necesitaremos realizar la configuración del certificado digital Let's Encrypt con certboot, y para esto hace falta tener un dominio válido en internet.

5.2 Despliegue en AWS Academy utilizando EC2 y Docker

La aplicación está desplegada en una instancia EC2 de AWS Academy.

En primer lugar se creó la instancia con su llave .pem, después se le asignó una IP elástica, se configuraron los ajustes para permitir el acceso remoto a la instancia a través SSH.

Una vez configurada la instancia, se accedió a esta desde la terminal del PC:

```
PS C:\Users\Usuario\Desktop\Proyecto_Shreg> ssh -i PI_Shreg.pem ubuntu@34.194.148.114
Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 7.0.0-1004-aws x86_64)
```

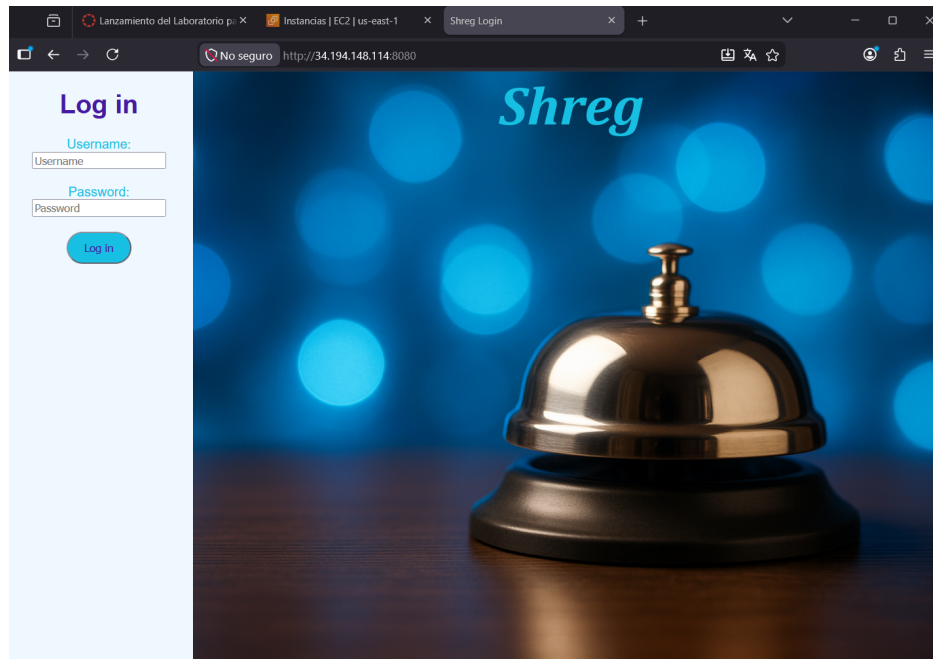
Dentro de la instancia cloné mi repositorio de gitHub y también pasé la carpeta target/ copiando desde local con el comando de scp, ya que es un directorio que contiene archivos generados automáticamente a la hora de compilar y ocupa relativamente mucho espacio.

Una vez copiado el proyecto desarrollado anteriormente en la instancia, he procedido a trabajar con Docker:

En primer caso lo descargué, después empleé los comandos de docker build -t shreg . → para construir la imagen. Seguidamente el de docker run -p 8080:8080 --name shreg-app shreg para iniciar el contenedor a partir de la imagen shreg. Y el docker compose up -d , para levantar el archivo dockercompose.yml.

```
ubuntu@ip-172-31-45-173:~/PI-DAW-Shreg$ sudo docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS
b0f2eed5b812	pi-daw-shreg-app	"java -jar app.jar"	20 hours ago	Up 8 minutes	0.0.0.
0:8080->8080/tcp, [::]:8080->8080/tcp		shreg-app			
a09351a539ff	mysql:8.0	"docker-entrypoint.s..."	20 hours ago	Up 8 minutes	3306/t
cp, 33060/tcp		shreg-mysql			



5.3 Instalación y configuración del certificado digital

Para habilitar una conexión segura de HTTPS, se ha solicitado un certificado en Let's Encrypt con certbot.

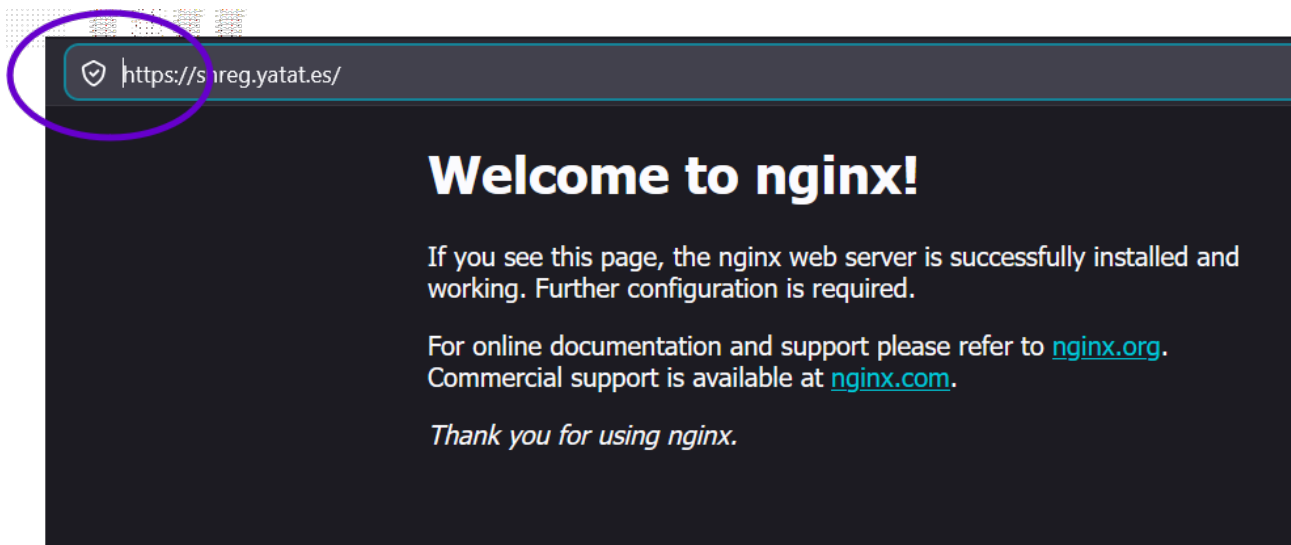
En primer caso instalé Nginx, para utilizar su servidor para el certificado. Y después procedí con la instalación certbot. Terminadas las instalaciones, empecé con la creación del certificado:

```
ubuntu@ip-172-31-45-173:~$ sudo certbot --nginx -d shreg.yatat.es
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
Enter email address or hit Enter to skip.
(Enter 'c' to cancel): tetyak2@alu.edu.gva.es

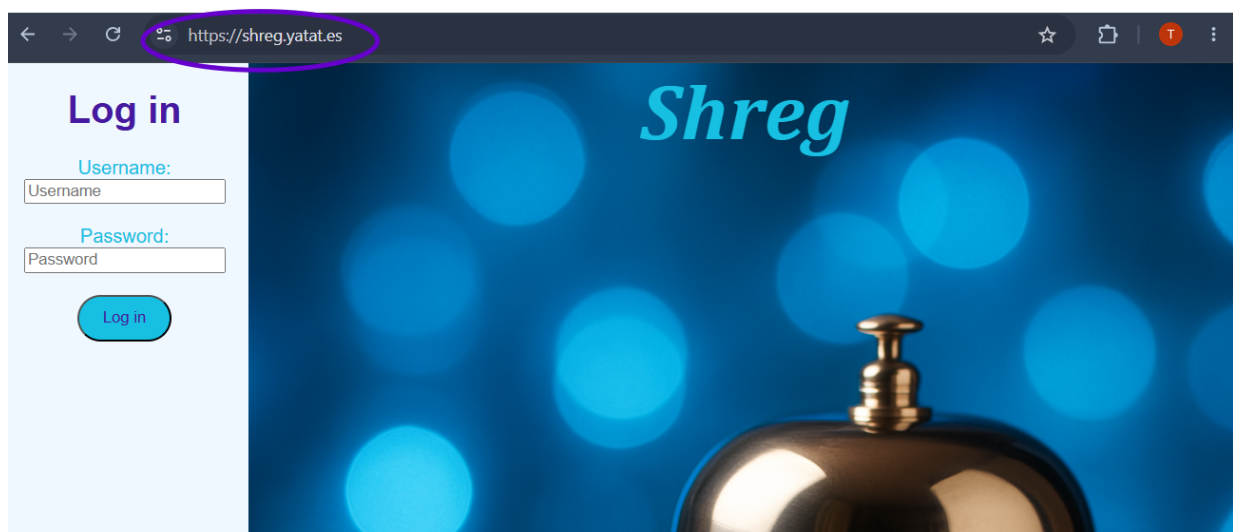
- - - - -
Please read the Terms of Service at:
https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.6-August-18-2025.pdf
You must agree in order to register with the ACME server. Do you agree?
- - - - -
(Y)es/(N)o: Y
```

```
ubuntu@ip-172-31-45-173:~$ sudo certbot certificates
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log

- - - - -
Found the following certs:
Certificate Name: shreg.yatat.es
Serial Number: 6ddf77989b68f42ca74ce6e6a8d0816f32d
Key Type: ECDSA
Domains: shreg.yatat.es
Expiry Date: 2026-08-29 15:50:04+00:00 (VALID: 89 days)
Certificate Path: /etc/letsencrypt/live/shreg.yatat.es/fullchain.pem
Private Key Path: /etc/letsencrypt/live/shreg.yatat.es/privkey.pem
- - - - -
```



Teniendo nginx funcionando con certificado en el puerto 443, el siguiente paso era redirigir la aplicación que esta en el puerto 8080, al puerto 443, configurando el archivo `etc/nginx/sites-available/default`



5.4 Gestión del código fuente mediante un repositorio Git público

Durante el desarrollo he intentado trabajar con GitHub como sistema de control de versiones y plataforma de almacenamiento del código fuente.

El repositorio permite registrar los cambios que se van realizando durante el desarrollo de la aplicación, manteniendo un historial de versiones y facilitando la recuperación de estados anteriores.

También es cómodo para clonar el proyecto directamente en la instancia de AWS, para el despliegue de la aplicación.

6. Política de copias de seguridad

6.1 Definición de la política de copias de seguridad (total e incremental)

Para proteger la información del servidor, se define una política de copias de seguridad de dos tipos: total e incremental.

La copia de seguridad completa de la aplicación se realizará una vez al mes sobre el directorio `/var/www/html`, almacenándose en el directorio `/srv/BACKUPS`. Esta copia permitirá restaurar completamente el servicio, ya que contendrá todos los archivos necesarios para su funcionamiento.

La copia de seguridad incremental se realizará una vez a la semana y contendrá únicamente los cambios producidos desde la última copia completa, reduciendo el espacio de almacenamiento necesario.

Por otra parte, se realizará una copia lógica semanal de la base de datos MySQL mediante la herramienta `mysqldump`, generando un fichero SQL comprimido.

Finalmente, una vez a la semana se descargarán las copias almacenadas en AWS a un dispositivo local, proporcionando una ubicación alternativa para la recuperación de datos en caso de fallo del servidor.

6.2 Procedimiento para la generación de una copia de la base de datos (dump SQL)

La copia de la base de datos se hace con la herramienta `mysqldump`.

```
ubuntu@ip-172-31-45-173:~$ sudo docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS
PORTS
b0f2eed5b812   pi-daw-shreg-app  "java -jar app.jar"      24 hours ago   Up 2 hours
0.0.0.0:8080->8080/tcp, [::]:8080->8080/tcp   shreg-app
a09351a539ff   mysql:8.0       "docker-entrypoint.s..." 24 hours ago   Up 2 minutes
3306/tcp, 33060/tcp                               shreg-mysql

ubuntu@ip-172-31-45-173:~$ sudo docker exec a09351a539ff mysqldump -u root -proot shreg |
gzip > /srv/BACKUPS/backup_bbdd_$(date +%d-%m-%y).sql.gz
mysqldump: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
```

Una vez ejecutado el comando, se genera una copia comprimida en BACKUPS:

```
ubuntu@ip-172-31-45-173:~$ cd /srv/BACKUPS/  
ubuntu@ip-172-31-45-173:/srv/BACKUPS$ ls  
backup_bbdd_31-05-26.sql.gz  backup_web_31-05-26.tar.gz  
backup_web.snar             backup_web_31-05-26_inc.tar.gz
```

Con la ayuda del cron, se puede automatizar la ejecución del comando, al igual que las otras copias realizadas.

6.3 Procedimiento para la recuperación de datos a partir de una copia de seguridad

Para recuperar datos a partir de una copia de seguridad, hay que usar el comando:

```
gunzip -c backup_bbdd_25-03-20.sql.gz | mysql -u root -p shreg
```

Hará que el archivo SQL se descomprime y ejecutará las instrucciones necesarias para reconstruir la base de datos.